

EduHub

Trabalho apresentado como parte do processo de avaliação da disciplina de Engenharia de Software I do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru.

Integrantes do grupo:

RA	Nome (completo)
241022321	Mário Masao Mukai
241024676	Davi Ferreira de Souza
241024293	Arthur Alves Ribeiro Gordo
241025702	Caio César Souza Oliveira

SUMÁRIO

1. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....	1
1.1 Introdução.....	1
1.1.1 Propósito.....	1
1.1.2 Escopo do Produto.....	1
1.2 Descrição Geral.....	2
1.2.1 Perspectiva do Produto.....	2
1.2.2 Características dos Usuários.....	2
1.2.3 Funções do Produto.....	3
1.2.4 Restrições.....	4
1.2.5 Premissas.....	5
1.2.6 Dependências.....	5
1.3 Requisitos Específicos.....	6
1.3.1 Requisitos Funcionais.....	6
1.3.1.1 Acesso e Autenticação:.....	6
1.3.1.2 Gestão e Estrutura:.....	8
1.3.1.3 Gestão Acadêmica:.....	9
1.3.1.4 Informação e Consulta do Aluno:.....	10
1.3.1.5 Comunicação e Notificações:.....	11
1.3.1.6 Relatórios e Auditoria:.....	12
1.3.2 Requisitos Não Funcionais.....	13
1.3.2.1 Desempenho:.....	13
1.3.2.2 Segurança:.....	14
1.3.2.3 Confiabilidade e Disponibilidade:.....	14
1.3.2.4 Manutenibilidade e Portabilidade:.....	14
1.3.2.5 Usabilidade e Acessibilidade:.....	15
1.4 Histórias de Usuário.....	15
1.4.1 Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação:.....	15
1.4.2 Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura:.....	18
1.4.2 Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica:.....	21
1.4.3 Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno:.....	24
1.5 Casos de Uso.....	25
2. MODELAGEM DOS REQUISITOS.....	29
2.1. Diagrama de Classes.....	29
2.2. Diagramas de Caso de Uso.....	30
3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	32
3.1 Metodologia.....	32

3.1.1 Scrum.....	32
3.1.1.1 Product Owner.....	32
3.1.1.2 Scrum Master.....	33
3.1.1.3 Desenvolvedores.....	33
3.1.2 Kanban.....	33
3.1.3 Scrumban.....	33
3.1.4 Justificativa.....	34
3.1.5 Taiga.....	34
3.2 Product Backlog.....	35
3.3 Sprint.....	35
3.3.1 Primeira Iteração.....	36
3.3.2 Segunda Iteração.....	36
4. QUALIDADES E MÉTRICAS DE SOFTWARE.....	37
4.1. Qualidade.....	37
4.1.1. Garantia de qualidade de software.....	37
4.1.2. Qualidade de Uso e Qualidade de Produto (ISO/IEC 25010).....	38
4.1.2.1. Qualidade de Uso.....	38
4.1.2.2. Qualidade de Produto.....	38
4.2. Métricas.....	39
4.2.1. Modelo GQM.....	39
4.2.2. Métricas de Uso.....	40
4.2.3. Métricas de Produto.....	40

1. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

1.1 Introdução

1.1.1 Propósito

Este Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) define, de forma completa, todos os requisitos funcionais e não funcionais para a versão inicial do sistema de gestão educacional e comunicação, denominado EduHub.

1.1.2 Escopo do Produto

O software EduHub é um sistema de gestão educacional projetado para ser implementado em instituições de ensino (públicas ou privadas). Seu objetivo principal é estabelecer um canal de comunicação digital e fornecer ferramentas de informação entre a instituição e os alunos.

As principais funcionalidades cobertas por este escopo incluem:

- Acesso personalizado e seguro: o sistema deve fornecer acesso segmentado por perfil (administrativo, docente, aluno).
- Módulo de informação do aluno: visualização do desempenho acadêmico (Notas, Frequência, Horários).
- Módulo de gestão docente: ferramentas para o professor registrar informações.
- Módulo de gestão administrativa: ferramentas para Coordenadores/Secretários gerenciarem dados.

Limites do escopo:

- Gestão financeira: o sistema EduHub, nesta versão, não incluirá funcionalidades para emissão de boletos, controle de inadimplência ou qualquer tipo de gestão de mensalidades e pagamentos.
- Escalabilidade para grandes sistemas: esta versão inicial do

EduHub não terá uma arquitetura para suportar um número grande de usuários. O desenvolvimento de recursos de escalabilidade e performance para grandes redes escolares está fora do escopo.

1.2 Descrição Geral

1.2.1 Perspectiva do Produto

O sistema EduHub é um sistema autônomo e independente. Ele não é um componente de um sistema maior e não requer interfaces operacionais em tempo real com sistemas externos. Seus dados primários (cadastro inicial de alunos, professores e turmas) serão inseridos e gerenciados inicialmente através da interface administrativa do próprio EduHub, conforme as funcionalidades do perfil administrativo. Após a implantação, ele será a fonte primária de dados acadêmicos.

1.2.2 Características dos Usuários

O EduHub será utilizado por 3 grupos distintos de usuários, cada um com necessidades e privilégios específicos:

Tipo de Usuário	Nível de acesso	Expertise requerida	Visão Geral
Administrativo (Coordenadores/Secretários)	Alto	Conhecimento médio de sistemas de gestão	Responsável pela manutenção de cadastros, gestão de turmas, horários e comunicação oficial
Professores (Docentes)	Médio	Foco pedagógico, requer interface	Inserção frequente de dados (registro de

		intuitiva	frequência e notas de avaliações)
Alunos	Baixo	Focado na visualização alta expectativa de acessibilidade móvel.	Consulta de informações acadêmicas (horários, notas, frequência) e recebimento/envio de mensagens via Módulo de Comunicação.

1.2.3 Funções do Produto

O EduHub é dividido em módulos principais que atendem às necessidades específicas dos três grupos de usuários. A seguir, um resumo das maiores funções que o sistema irá realizar:

A. Funções do perfil do aluno:

- Consulta de desempenho: visualização de notas parciais, notas finais e histórico acadêmico.
- Acompanhamento de frequência: verificação do registro de presença e ausências por disciplina e período.
- Consulta de horários e disciplinas: visualização da grade de aulas, professor responsável e informações básicas da disciplina, além de provas marcadas.
- Comunicação com o administrativo: comunicação com a secretaria da instituição, para alguma solicitação de resolução de dúvida.

B. Funções do perfil do docente (professor):

- Gestão de Dados Acadêmicos: inserção e edição de notas e avaliações dos alunos.
- Registro de frequência: registro diário ou por aula da presença dos alunos.

- Visualização das turmas: acesso à lista de alunos matriculados em suas disciplinas.

C. Funções do perfil administrativo:

- Gestão de Cadastros: inserção inicial e manutenção de dados de alunos, professores e turmas.
- Gestão de calendários: criação, edição e publicação de horários de aula e calendário acadêmico.
- Relatórios operacionais: geração de relatórios consolidados de notas e frequência.

D. Módulo de comunicação:

- Envio de avisos e notificações: permite ao administrador enviar comunicados urgentes ou informativos para grupos específicos de alunos.
- Visualização de mensagens: permite ao aluno receber e visualizar comunicados oficiais da administração.
- Interação bidirecional do aluno: permite ao aluno enviar mensagens de consulta à administração, sobre questões acadêmicas ou operacionais, utilizando tags de assunto predefinidas para roteamento e classificação.

1.2.4 Restrições

- Restrições técnicas:
 - R-1: O sistema EduHub deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegador), sem a necessidade de um aplicativo móvel nativo dedicado nesta versão.
 - R-2: A interface do usuário deve aderir aos padrões de acessibilidade WCAG 2.1 (Nível AA) para garantir a inclusão de usuários com deficiência.
- Restrições operacionais e regulatórias:

- R-3: O sistema deve atender à legislação de proteção de dados (LGPD) no tratamento de informações pessoais de alunos e professores, e deve garantir que todas as credenciais de acesso e dados sensíveis sejam armazenados utilizando métodos criptográficos seguros.

1.2.5 Premissas

- P-1: Conectividade: presume-se que os usuários (professores e administrativo) terão acesso estável à internet com banda larga na instituição de ensino para a inserção de dados.
- P-2: Navegadores suportados: presume-se que o sistema será utilizado apenas nos navegadores Google Chrome e seus derivados do Chromium e Mozilla Firefox (versões mais recentes) e o Safari (versões mais recentes). Outros navegadores estão fora do escopo de teste e suporte.
- P-3: Proficiência do usuário: presume-se que os usuários administrativos possuem proficiência básica no uso de computadores e ferramentas de escritório, o que justifica a complexidade de certas funções de gestão de dados.
- P-4: Processo de validação de notas: presume-se que os professores serão responsáveis pela validação final e travamento das notas, e que a administração apenas monitorará esse processo.

1.2.6 Dependências

- D-1: Ambiente de produção: o projeto depende da alocação e configuração, pela equipe de TI da instituição, de um servidor de produção com as especificações mínimas de hardware e sistema operacional.

1.3 Requisitos Específicos

1.3.1 Requisitos Funcionais

1.3.1.1 Acesso e Autenticação:

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição
RF-01	Autenticação por Credencial	Alta	O sistema deve apresentar uma interface de login onde qualquer usuário pode se autenticar utilizando seu e-mail e uma senha
RF-02	Recuperação de Senha	Média	O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação de senha através do envio de um link ou código de redefinição para o seu e-mail cadastrado
RF-03	Visualização de Perfil Próprio	Baixa	Qualquer usuário autenticado deve ser capaz de acessar e visualizar seus próprios dados cadastrais e de contato
RF-04	Alteração de Dados Pessoais	Média	O usuário deve ser capaz de alterar dados de seu perfil pessoal, exceto o e-mail
RF-05	Registro de Histórico de Login	Baixa	O sistema deve registrar o histórico de login de todos os usuários, incluindo data, hora e o endereço IP de acesso, para fins de segurança e auditoria
RF-06	Associação de Cargo	Alta	No momento da criação, todo novo usuário deve ser obrigatoriamente associado a um cargo específico que

			define suas permissões e hierarquia
RF-07	Designação de Cargo	Alta	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de designar (ou alterar) o cargo de qualquer outro usuário do sistema
RF-08	Criação e Hierarquia de Cargos	Alta	O cliente (Administrativo) deve ser capaz de criar novos cargos personalizados e definir o nível de hierarquia associado a cada um
RF-09	Cargos Padrões do Sistema	Média	O sistema deve conter cargos padrões que não podem ser excluídos, mas que podem ter seus nomes de exibição alterados pelo cliente
RF-10	Definição de Permissões Específicas	Alta	O cliente (administrativo) deve ser capaz de definir permissões específicas para cada cargo criado ou padrão
RF-11	Alteração de Dados de Terceiros	Média	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de alterar os dados cadastrais e de perfil de qualquer outro usuário do sistema
RF-12	Exclusão/Inativação de Usuários	Baixa	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de excluir (ou inativar) usuários do sistema, exigindo uma confirmação da ação antes da exclusão permanente
RF-13	Preenchimento	Alta	O sistema deve exigir o preenchimento de

	Obrigatório		campos obrigatórios para o cadastro de qualquer novo usuário.
--	-------------	--	---

1.3.1.2 Gestão e Estrutura:

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição
RF-14	Gestão de Dados da Escola	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de cadastrar e atualizar os dados da escola no sistema, incluindo nome, endereço e informações de contato
RF-15	Criação de Turmas e Disciplinas	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, editar e desativar registros de turmas e disciplinas
RF-16	Configuração de Horários	Baixa	O usuário administrativo deve ser capaz de configurar os horários de funcionamento da escola (turnos e dias letivos) e definir o calendário acadêmico com eventos, feriados e datas importantes
RF-17	Vínculo Professor-Disciplina	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de vincular professores a turmas e disciplinas específicas, definindo quais matérias o docente está autorizado a lecionar
RF-18	Busca Avançada de Cadastros	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo a busca por alunos, professores, turmas, disciplinas e salas utilizando filtros como

			nome, ID/matricula, ano/semestre ou cargo
RF-19	Restrição de Conflito de Horário	Baixa	O sistema deve impedir a atribuição de dois professores ou duas turmas diferentes ao mesmo horário e mesma sala de aula, exibindo uma mensagem de erro em caso de conflito
RF-20	Gestão de Períodos de Matrícula	Baixa	O cliente (administrativo) deve ser capaz de abrir e encerrar períodos de matrícula e de revalidação de matrícula no sistema

1.3.1.3 Gestão Acadêmica:

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição
RF-21	Acesso à Disciplina e Turma	Baixa	O professor deve ter acesso exclusivo para visualizar a lista de alunos e a estrutura de notas apenas para as turmas e disciplinas
RF-22	Lançamento de Notas	Alta	O professor deve ser capaz de inserir as notas parciais e finais de cada aluno, por disciplina e por período letivo, através de uma interface clara
RF-23	Edição de Notas	Média	O professor deve ser capaz de editar notas inseridas, desde que o período de lançamento/edição não tenha sido travado pela administração

RF-24	Registro de Frequência	Alta	O professor deve ser capaz de registrar a presença (Frequente), falta (Ausente) ou justificativa de ausência de cada aluno, por data e por aula/período
RF-25	Cálculo Automático de Faltas	Alta	O sistema deve calcular e exibir automaticamente o total de faltas e o percentual de frequência do aluno em cada disciplina
RF-26	Trava de Lançamento	Baixa	O sistema deve permitir ao usuário administrativo travar o lançamento de notas e frequência por período letivo, impedindo qualquer alteração posterior pelos Professores
RF-27	Visualização de Detalhes do Aluno	Baixa	O professor deve ser capaz de visualizar, a partir da lista de chamada, os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno, conforme cadastrado pelo administrativo

1.3.1.4 Informação e Consulta do Aluno:

ID	Descrição	Prioridade	Descrição
RF-28	Consulta ao Boletim Individual	Alta	O aluno deve ser capaz de visualizar seu boletim completo, exibindo as notas parciais e finais de todas as disciplinas, organizado por período letivo
RF-29	Consulta Detalhada de Frequência	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o detalhe de sua frequência em cada

			disciplina, incluindo a data das faltas e o percentual acumulado de presença
RF-30	Visualização da Grade de Horários	Média	O aluno deve ser capaz de consultar sua grade de horários de aula semanal, exibindo a disciplina, o nome do professor para cada bloco de horário
RF-31	Informações do Professor	Baixa	Ao consultar uma disciplina, o aluno deve ser capaz de visualizar o nome completo e o e-mail institucional do professor responsável por aquela matéria
RF-32	Consulta ao Calendário Acadêmico	Média	O aluno deve ser capaz de visualizar o calendário acadêmico publicado pela administração, incluindo feriados, datas de provas e eventos importantes
RF-33	Solicitação de Documentos	Alta	O aluno deve ser capaz de iniciar e submeter uma solicitação formal por documentos através de um formulário no sistema
RF-34	Acompanhamento de Solicitações	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o status de suas solicitações de documentos

1.3.1.5 Comunicação e Notificações:

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição
----	---------------------	------------	-----------

RF-35	Envio de Comunicados (Admin)	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, redigir e enviar comunicados ou avisos a grupos específicos de usuários
RF-36	Envio de Notificações por E-mail	Média	O sistema deve enviar notificações por e-mail para eventos importantes e configuráveis
RF-37	Caixa de Entrada do Aluno	Alta	O aluno deve ter uma caixa de entrada no sistema para receber e visualizar todos os comunicados e mensagens enviadas pela administração
RF-38	Criação de Mensagem do Aluno	Média	O aluno deve ser capaz de iniciar e enviar uma nova mensagem de consulta à administração através de um formulário
RF-39	Tags de Assunto Obrigatórias	Baixa	O sistema deve exigir que o aluno selecione uma tag de assunto predefinida ao enviar uma mensagem para a administração
RF-40	Roteamento de Mensagens por Tag	Baixa	O sistema deve rotear a mensagem do aluno, baseada na tag de assunto selecionada, para a equipe administrativa responsável
RF-41	Registro de Histórico de Mensagens	Baixa	O sistema deve manter o registro e o histórico de todas as mensagens trocadas entre Alunos e a administração, acessível apenas por

			usuários administrativos com permissão
--	--	--	--

1.3.1.6 Relatórios e Auditoria:

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição
RF-42	Geração de Relatórios Acadêmicos	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo gerar relatórios consolidados sobre frequência e desempenho dos alunos, com opções de filtro por turma, disciplina e período letivo
RF-43	Exportação de Relatórios	Baixa	Os relatórios gerados devem poder ser exportados nos formatos de arquivo PDF
RF-44	Log de Alterações	Baixa	O sistema deve manter um registro (log) de todas as alterações feitas em dados cadastrais críticos
RF-45	Consulta ao Log de Auditoria	Baixa	Apenas usuários com permissão de administrador devem ser capazes de consultar e filtrar o documento de log

1.3.2 Requisitos Não Funcionais

1.3.2.1 Desempenho:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-01	Tempo de Resposta	O tempo de resposta para qualquer operação

	Crítica	crítica deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso
RNF-02	Capacidade de Transação	O sistema deve ser capaz de processar até 10.000 transações por minuto durante períodos de pico

1.3.2.2 Segurança:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-03	Criptografia de Dados Sensíveis	O sistema deve criptografar em repouso todos os dados cadastrais que envolvem documentos e informações pessoais (incluindo senhas e e-mails)
RNF-04	Autenticação de Dois Fatores (2FA)	O sistema deve oferecer suporte opcional para autenticação de dois fatores (2FA) para os perfis de administrativo e docente

1.3.2.3 Confiabilidade e Disponibilidade:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-05	Disponibilidade Mínima	O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99% por ano
RNF-06	Backups e Restauração	O sistema deve realizar backups automáticos diários de todos os dados e ser capaz de restaurar o sistema completamente a partir de um backup

1.3.2.4 Manutenibilidade e Portabilidade:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-07	Arquitetura Modular	O sistema deve ser desenvolvido com uma arquitetura modular, permitindo que novos recursos e funcionalidades sejam adicionados sem impactar negativamente a operação dos módulos existentes
RNF-08	Suporte a múltiplas plataformas	O software deve funcionar corretamente em todas as plataformas mais utilizadas: Web (Chrome, Firefox, Safari), Windows, macOS, a solução deve ser uma aplicação web responsiva que funcione bem nesses ambientes)

1.3.2.5 Usabilidade e Acessibilidade:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-09	Intuitividade da interface	A interface do usuário deve ser intuitiva, com navegação clara e fácil, adaptada ao nível de proficiência e necessidades dos perfis de usuário (Aluno, Professor, Administrativo)
RNF-10	Acessibilidade	O sistema deve ser acessível para pessoas com deficiência, atendendo às diretrizes WCAG 2.1

1.4 Histórias de Usuário

As histórias de usuário representam os requisitos funcionais e não funcionais sob a perspectiva do usuário, sendo agrupadas para facilitar a

implementação do software de forma completa e precisa. As histórias detalhadas nesta seção representam o escopo inicial, sendo que outras serão definidas e implementadas de forma incremental (conforme o desenvolvimento do sistema progredir).

1.4.1 Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação:

ID	HU-01
Título	Autenticação e Segurança
História	Como um usuário, eu quero fazer login no sistema de forma segura e rápida, e poder recuperar a senha se necessário, para que eu possa acessar minhas informações em menos de um segundo
Prioridade	Alta
Estimativa	5 dias
Critério de Aceitação	O usuário deve conseguir logar em menos de 2 segundos (RNF-01). O link de recuperação deve ser enviado. O histórico de login deve ser registrado (RF-05)
RFs/RNFs associados	RF-01, RF-02, RF-05, RNF-01, RNF-03, RNF-04

ID	HU-02
Título	Gestão de Dados Pessoais e Perfil
História	Como um usuário, eu quero acessar minha página de perfil e atualizar minhas informações de contato e senha, para que meus dados pessoais estejam sempre corretos e atualizados

Prioridade	Média
Estimativa	2 dias
Critério de Aceitação	O usuário deve visualizar todos os seus dados (RF-03) e conseguir alterar campos editáveis (exceto e-mail) com sucesso. A nova senha deve ser salva criptografada
RFs/RNFs associados	RF-03, RF-04

ID	HU-03
Título	Criação e Manutenção de Usuários
História	Como um administrativo, eu quero cadastrar, alterar dados de terceiros e inativar usuários (alunos e professores), para que eu possa gerenciar o acesso à plataforma e manter o cadastro da escola atualizado
Prioridade	Alta
Estimativa	4 dias
Critério de Aceitação	O administrativo consegue cadastrar um novo usuário (RF-13) e a associação a um cargo (RF-06) é obrigatória. O administrativo deve conseguir alterar dados (RF-11) e excluir/inativar (RF-12) qualquer usuário
RFs/RNFs associados	RF-06, RF-11, RF-12, RF-13

ID	HU-04
-----------	-------

Título	Criação e Gestão de Cargos
História	Como um administrativo, eu quero criar novos cargos personalizados, hierarquizá-los e especificar quais permissões cada cargo possui, para que eu possa atender às necessidades de segurança e funções específicas da escola.
Prioridade	Alta
Estimativa	3 dias
Critério de Aceitação	O administrativo consegue criar um novo cargo (RF-08) e customizar as permissões (RF-10). Cargos padrões (RF-09) não podem ser excluídos
RFs/RNFs associados	RF-08, RF-09, RF-10

ID	HU-05
Título	Atribuição de Cargo ao Usuário
História	Como um administrativo, eu quero designar ou mudar o cargo de um usuário existente, para que eu possa controlar o nível de acesso dele ao sistema de acordo com sua função atual
Prioridade	Média
Estimativa	1 dia
Critério de Aceitação	O administrativo deve conseguir alterar o cargo de um usuário (RF-07) e as permissões de acesso do usuário devem ser atualizadas imediatamente com base no novo cargo
RFs/RNFs associados	RF-07

1.4.2 Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura:

ID	HU-06
Título	Gestão da Escola e Infraestrutura
História	Como um administrativo, eu quero cadastrar e atualizar os dados da escola
Prioridade	Média
Estimativa	1 dia
Critério de Aceitação	O administrativo deve conseguir cadastrar (RF-14) e editar os dados da escola
RFs/RNFs associados	RF-14, RF-15

ID	HU-07
Título	Configuração do Período Acadêmico
História	Como um administrativo, eu quero definir os horários de funcionamento, criar o calendário acadêmico e gerenciar os períodos de matrícula, para que o ano letivo esteja formalmente estruturado
Prioridade	Média
Estimativa	2 dias
Critério de Aceitação	O administrativo deve conseguir configurar os horários de turnos, cadastrar eventos no calendário (RF-16) e abrir/encerrar períodos de matrícula (RF-20)

RFs/RNFs associados	RF-16, RF-20
----------------------------	--------------

ID	HU-08
Título	Criação de Turmas e Disciplinas
História	Como um administrativo, eu quero criar, editar e desativar Turmas e Disciplinas, para que a estrutura curricular esteja atualizada antes do início das aulas
Prioridade	Alta
Estimativa	4 dias
Critério de Aceitação	O administrativo consegue criar, editar e desativar turmas e disciplinas (RF-15)
RFs/RNFs associados	RF-15

ID	HU-09
Título	Alocação de Professores
História	Como um administrativo, eu quero vincular um professor a turmas e disciplinas específicas, para que ele tenha permissão para lançar notas e frequência
Prioridade	Alta
Estimativa	4 dias
Critério de Aceitação	O administrativo deve conseguir atribuir um professor a uma

	ou mais disciplinas (RF-17)
RFs/RNFs associados	RF-17

ID	HU-10
Título	Prevenção de Conflitos de Agendamento
História	Como um administrativo, eu quero ser alertado quando houver conflitos de sala ou professor ao montar a grade de horários, para que a grade de aulas seja logicamente válida
Prioridade	Média
Estimativa	3 dias
Critério de Aceitação	O sistema deve impedir (e exibir erro) a atribuição de dois professores ou turmas diferentes ao mesmo horário e sala (RF-19)
RFs/RNFs associados	RF-19

ID	HU-11
Título	Busca e Pesquisa de Cadastros
História	Como um administrativo, eu quero buscar por qualquer cadastro (aluno, professor, turma) usando vários filtros (nome, ID, ano), para que eu possa encontrar informações rapidamente e gerenciar os dados
Prioridade	Alta

Estimativa	2 dias
Critério de Aceitação	A busca deve retornar resultados filtrando por nome, ID/matrícula, ano/semestre ou cargo (RF-18)
RFs/RNFs associados	RF-18

1.4.2 Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica:

ID	HU-12
Título	Visualização de Turmas e Acesso
História	Como um professor, eu quero acessar rapidamente a lista de turmas e disciplinas que leciono, para que eu possa iniciar o lançamento de dados acadêmicos (notas e frequência)
Prioridade	Alta
Estimativa	2 dias
Critério de Aceitação	O professor deve ver apenas as turmas e disciplinas vinculadas a ele (RF-21). O acesso deve ser rápido (RNF-01).
RFs/RNFs associados	RF-21, RNF-01

ID	HU-13
Título	Lançamento e Edição de Notas
História	Como um professor, eu quero inserir e editar as notas parciais e finais dos alunos em minhas disciplinas, para que o boletim do aluno seja atualizado com precisão

Prioridade	Alta
Estimativa	6 dias
Critério de Aceitação	O professor deve conseguir inserir e editar todas as notas (RF-22, RF-23). A edição deve ser bloqueada se o período estiver travado (RF-26)
RFs/RNFs associados	RF-22, RF-23, RF-26, RNF-02

ID	HU-14
Título	Registro Diário de Frequência
História	Como um professor, eu quero registrar a presença, falta ou justificativa de ausência dos alunos em minhas aulas, para que o controle de frequência esteja correto e em dia
Prioridade	Alta
Estimativa	4 dias
Critério de Aceitação	O professor deve conseguir registrar o status de frequência por aluno e data (RF-24). O sistema deve calcular automaticamente as faltas e percentuais (RF-25)
RFs/RNFs associados	RF-24, RF-25, RNF-02

ID	HU-15
Título	Consulta Rápida de Contato do Aluno

História	Como um professor, eu quero visualizar os dados de contato dos alunos que leciono, para que eu possa comunicar urgências ou dúvidas pontuais
Prioridade	Alta
Estimativa	1 dia
Critério de Aceitação	O sistema deve exibir os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno e responsável na interface de gestão (RF-27)
RFs/RNFs associados	RF-27

1.4.3 Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno:

ID	HU-16
Título	Consulta Detalhada do Desempenho
História	Como um aluno, eu quero acessar meu boletim com notas e o detalhe da minha frequência em cada disciplina, para que eu possa monitorar meu desempenho e presença
Prioridade	Média
Estimativa	3 dias
Critério de Aceitação	O aluno deve visualizar notas (RF-28) e o percentual de faltas e datas (RF-29). O tempo de consulta deve ser rápido (RNF-01)
RFs/RNFs associados	RF-28, RF-29, RNF-01

ID	HU-17
Título	Visualização da Grade e Calendário
História	Como um aluno, eu quero consultar minha grade de horários, o calendário acadêmico e as informações do meu professor, para que eu possa me organizar para as aulas e eventos
Prioridade	Média
Estimativa	3 dias
Critério de Aceitação	O aluno deve conseguir visualizar a grade de horários completa (RF-30) e o calendário (RF-32), incluindo informações de contato do professor (RF-31)
RFs/RNFs associados	RF-30, RF-31, RF-32

ID	HU-18
Título	Solicitação e Acompanhamento de Documentos
História	Como aluno, eu quero solicitar documentos formais (ex: Histórico Escolar) pelo sistema e acompanhar o status dessa solicitação, para que eu não precise ir pessoalmente à Secretaria.
Prioridade	Média
Estimativa	3 dias
Critério de Aceitação	O aluno deve conseguir submeter um formulário de

	solicitação (RF-33) e verificar se o status está "Em Análise", "Aprovado" ou "Atendido" (RF-34).
RFs/RNFs associados	RF-33, RF-34

1.5 Casos de Uso

Os casos de uso fornecem uma descrição narrativa detalhada das interações entre os atores (usuário, professor e administrativo) e o sistema. Eles têm como objetivo principal modelar e especificar o fluxo de trabalho das funcionalidades críticas ou complexas do sistema. Os Casos de Uso detalhados nesta seção representam o foco inicial do projeto, sendo que outros serão refinados e implementados de forma incremental, conforme o desenvolvimento progredir.

ID	CU-01
Título	Designar Cargo de Usuário
Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário comum (Professor, Aluno, etc.)
Pré-condições	O administrador está logado no sistema. O usuário-alvo está cadastrado e existe no sistema.
Fluxo Principal	1. O Administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Usuários 2. O Administrador busca e seleciona o usuário desejado 3. O Sistema exibe os detalhes do usuário 4. O Administrador seleciona o novo Cargo/Função (ex: Professor, Coordenador) a ser atribuído 5. O Sistema valida o Cargo/Função

	6. O Sistema atualiza o perfil do usuário (RF-07) 7. O Sistema registra a alteração no Log de Auditoria (RF-44) e exibe uma mensagem de confirmação
Fluxos Alternativos	2.a.1. O Sistema informa que o usuário buscado não foi encontrado (RF-18) 4.a.1. O Administrador tenta atribuir um cargo que não existe ou que é logicamente inválido 4.a.2. O Sistema rejeita a ação e exibe uma mensagem de erro
Pós-condições	O usuário-alvo tem o novo cargo/função designado. As permissões de acesso do usuário são imediatamente atualizadas conforme o novo cargo (RF-10)

ID	CU-02
Título	Alocar Professor/Turma e Prevenir Conflito
Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrativo está autenticado e a Sala, Turma e Professor já estão cadastrados
Fluxo Principal	1. O Administrativo acessa a tela de Configuração de Horários. 2. O Administrativo seleciona a Turma, a Disciplina, o Professor, a Sala e o Horário (dia/período) 3. O Sistema verifica se a Sala está disponível naquele horário para a Turma (RF-19) 4. O Sistema verifica se o Professor está disponível

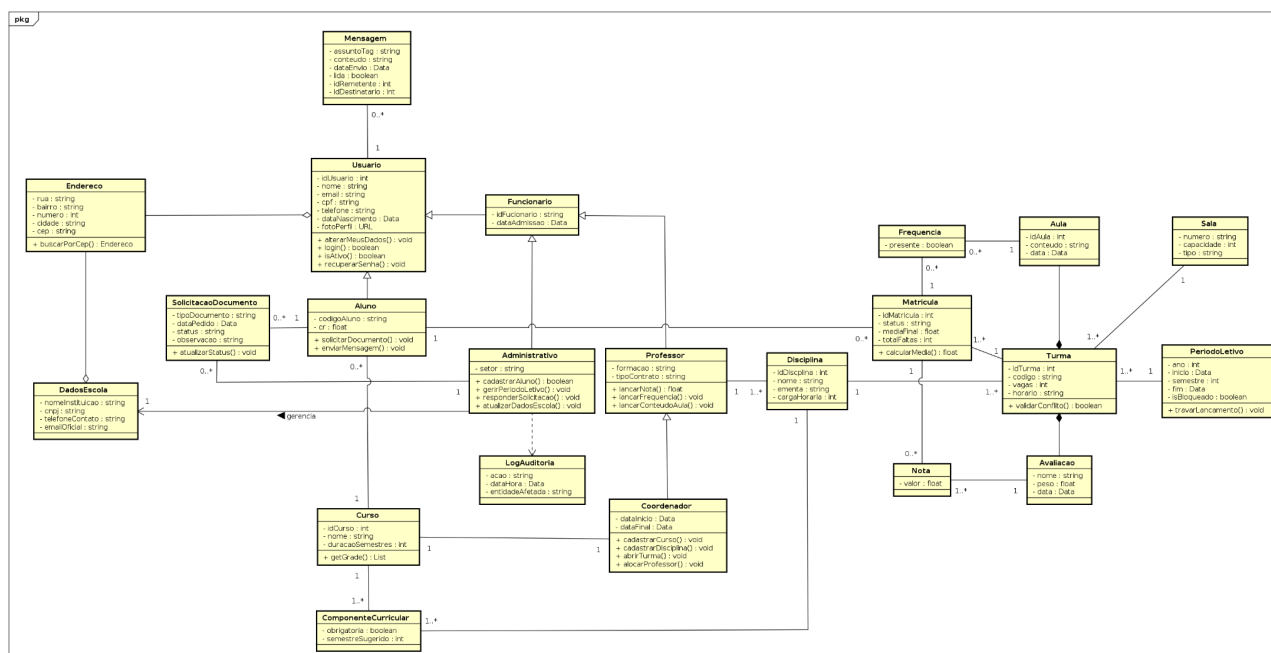
	naquele horário (RF-19) 5. As verificações são aprovadas e o Administrativo salva o vínculo (RF-17)
Fluxos Alternativos	3.a.1. O Sistema detecta que a Sala já está ocupada por outra Turma ou Professor no mesmo horário 3.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro e lista o agendamento conflitante 4.a.1. O Sistema detecta que o Professor já está alocado em outra Turma/Sala no mesmo horário 4.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro indicando o conflito na agenda do Docente.
Pós-condições	O vínculo Professor-Turma-Disciplina-Sala foi criado e a agenda do sistema foi atualizada com sucesso, ou o sistema impediu o agendamento e manteve os dados inalterados.

ID	CU-03
Título	Finalizar e Bloquear Período de Lançamento
Ator Primário	Usuário Administrativo (ou Coordenador)
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrador está autenticado. O sistema está no final do Período Letivo a ser bloqueado

Fluxo Principal	1. O Administrador/Coordenador acessa a funcionalidade de Gestão de Períodos Letivos 2. O Administrador seleciona o Período Letivo (ex: 1º Semestre de 2026) e escolhe a opção "Travar Lançamento" (RF-26) 3. O Sistema verifica se todas as Turmas e Disciplinas tiveram as notas finais e a frequência registradas 4. A verificação é aprovada 5. O Sistema altera o status do Período para "Bloqueado" 6. O Sistema registra o evento no Log de Auditoria (RF-44), incluindo quem fez a ação e a data/hora 7. O Sistema exibe uma mensagem de sucesso
Fluxos Alternativos	3.a.1. O Sistema detecta que há Turmas ou Disciplinas com notas ou frequência pendentes 3.a.2. O Sistema impede o bloqueio e exibe uma lista (ou link) dos itens pendentes (ex: "4 Notas Finais e 2 Lançamentos de Frequência pendentes na disciplina de Matemática 3ºA") 5.a.1. Um Professor tenta acessar a tela de Lançamento de Notas para o Período Bloqueado 5.a.2. O Sistema verifica o status "Bloqueado" e exibe uma mensagem: "Período encerrado para lançamentos. Consulte a Coordenação" (RF-26)
Pós-condições	O status do Período Acadêmico está definido como "Bloqueado" na Base de Dados. Qualquer tentativa de alteração de notas ou frequência para este período é negada (RF-26). O Log de Auditoria (RF-44) registra a ação de bloqueio

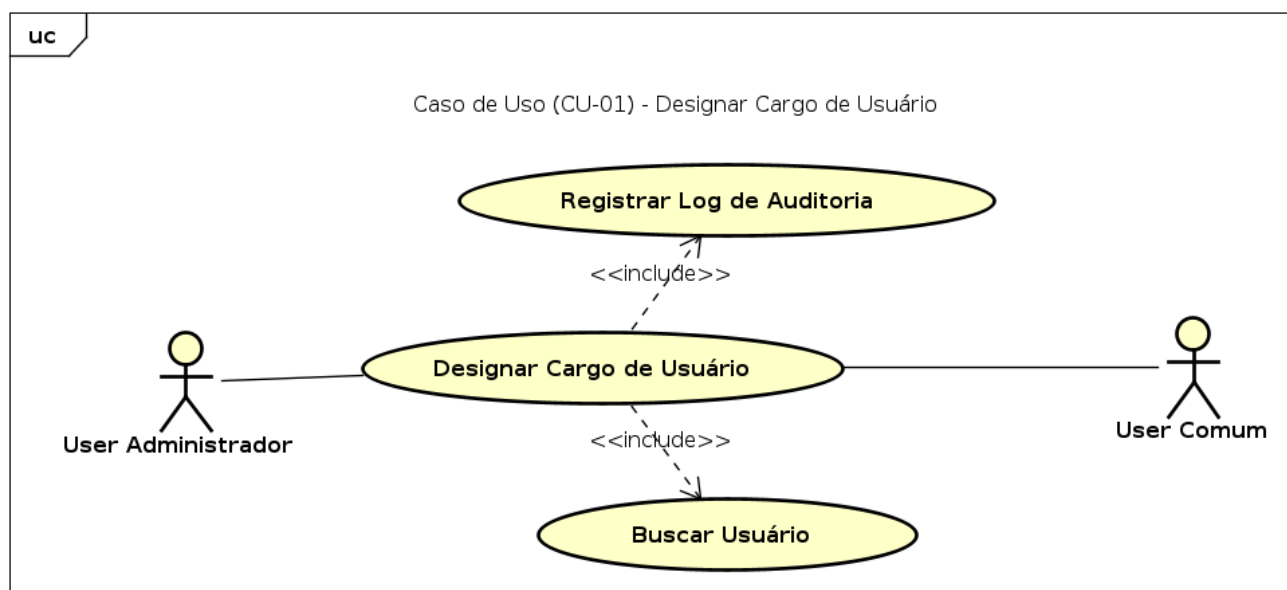
2. MODELAGEM DOS REQUISITOS

2.1. Diagrama de Classes

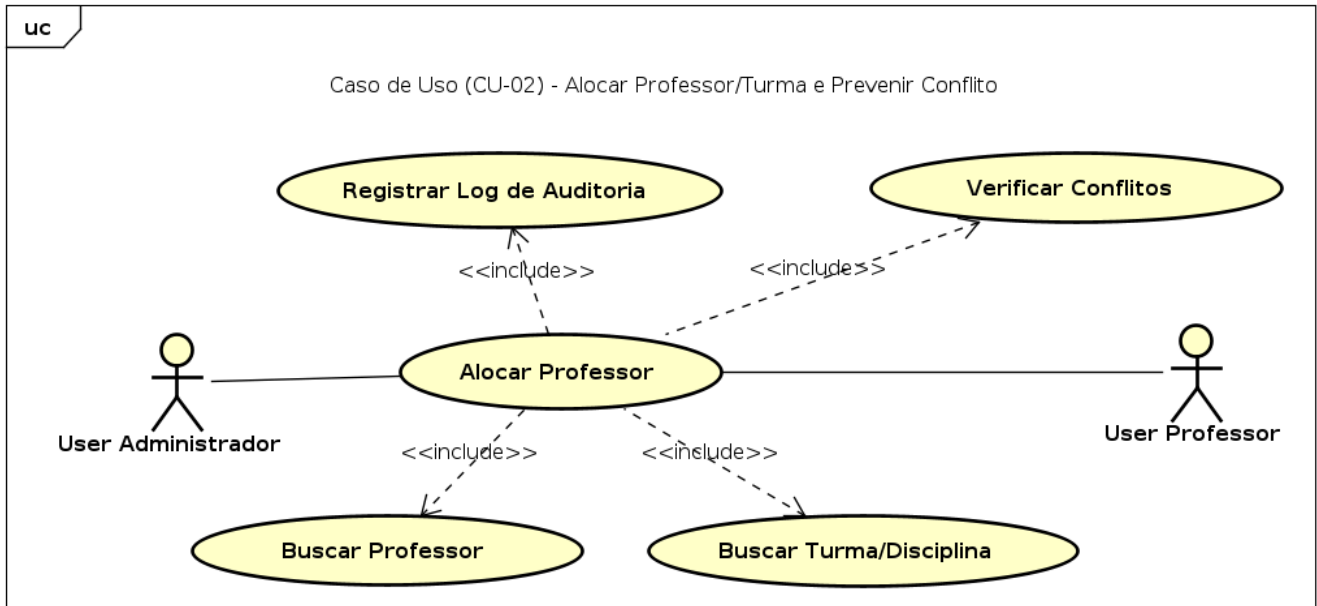


Fonte: Elaboração Própria

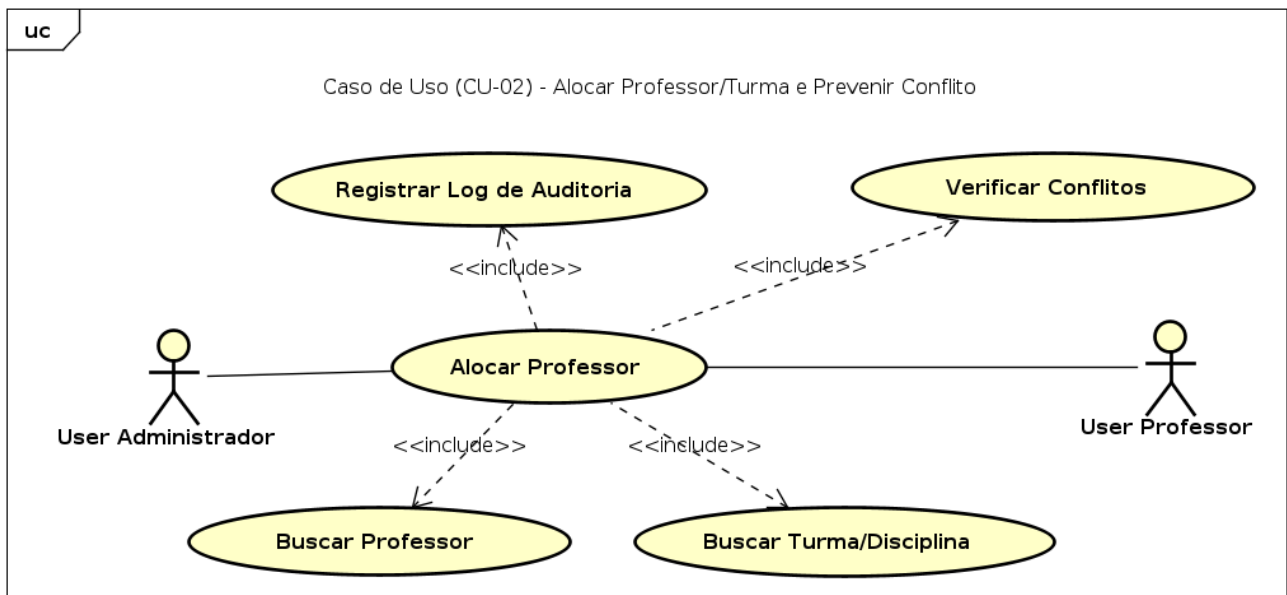
2.2. Diagramas de Caso de Uso



Fonte: Elaboração Própria



Fonte: Elaboração Própria



Fonte: Elaboração Própria

3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Esta seção tem como objetivo formalizar o planejamento de como o sistema EduHub será construído, garantindo a rastreabilidade dos requisitos definidos. Inicialmente, será apresentada a metodologia de desenvolvimento de software adotada e em seguida, será detalhada a estrutura do *product backlog* do projeto, demonstrando como as histórias de usuário foram priorizadas para a execução. Por fim, o processo será ilustrado através do planejamento e do detalhamento de duas iterações iniciais de desenvolvimento, que estabelecem o caminho para a entrega incremental do mínimo produto viável (MVP).

3.1 Metodologia

A complexidade do projeto EduHub, combinada com a necessidade de entregas rápidas e incrementais (MVP) dentro de um prazo estabelecido, exige a adoção de uma abordagem ágil. A incerteza natural de ser uma projeção inicial demanda um processo que seja flexível e adaptável a mudanças nos requisitos ao longo do desenvolvimento.

Para atender a essas premissas, a metodologia ágil escolhida é o Scrumban.

3.1.1 Scrum

O Scrum é um método ágil que prioriza o desenvolvimento de software através de iterações de tempo fixo (*Sprints*), com foco na entrega de incrementos funcionais e na realização de eventos como o *Daily Scrum* e as reuniões de planejamento e revisão. No projeto EduHub, o Scrum será aproveitado principalmente para a estrutura de planejamento (*Sprints*) e os eventos de inspeção (revisão e retrospectiva).

3.1.1.1 *Product Owner*

O *Product Owner* (PO) é o responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da equipe de desenvolvimento. Sua principal função é gerenciar e manter o *product backlog*, garantindo que as histórias de usuário sejam claras, priorizadas com a visão do

produto final. Neste projeto o responsável será o integrante Davi Ferreira de Souza.

3.1.1.2 *Scrum Master*

O *Scrum Master* (SM) é o líder da equipe. Ele é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado corretamente. Suas tarefas incluem remover impedimentos que afetem a produtividade da equipe, facilitar as reuniões e auxiliar o *Product Owner* e os desenvolvedores a melhorar suas práticas. Neste projeto o responsável será o integrante Arthur Alves Ribeiro Gordo.

3.1.1.3 Desenvolvedores

Os desenvolvedores são os membros da equipe que se dedicam à construção do incremento de produto funcional a cada iteração. Eles são responsáveis pela concepção, design, implementação, testes e validação das histórias de usuário selecionadas no *product backlog*. Neste projeto os responsáveis serão os integrantes Mário Masao Mukai e Caio César Souza Oliveira.

3.1.2 Kanban

O Kanban é uma metodologia ágil que prioriza a gestão de fluxo contínuo e a otimização de *lead time* (tempo de entrega) através da visualização do trabalho e da limitação do trabalho em progresso (WIP).

3.1.3 Scrumban

O Scrumban é a fusão estratégica desses dois métodos. Para o desenvolvimento do EduHub, utilizaremos o fluxo visual e contínuo do Kanban para gerenciar o desenvolvimento diário, enquanto utilizamos o planejamento cadenciado do Scrum para priorizar o *product backlog* e realizar a inspeção e adaptação.

3.1.4 Justificativa

A metodologia Scrumban foi selecionada como a abordagem mais adequada para o desenvolvimento do EduHub, por oferecer o equilíbrio ideal entre o planejamento regrado do Scrum e a flexibilidade ágil necessária. O sistema é composto por múltiplas funcionalidades independentes, o que exige que a equipe priorize as histórias de usuário que possuam o maior valor agregado para a entrega do mínimo produto viável (MVP). Essa estrutura de priorização e a necessidade de entregas contínuas e funcionais são eficientemente suportadas pelo fluxo contínuo do Scrumban.

O Kanban *Board* nos fornece uma visualização clara do fluxo de trabalho e a organização das tarefas por estágio. Essa transparência é fundamental, pois facilita o melhor controle de carga de trabalho e garante um maior alinhamento da equipe de desenvolvimento. Além disso, essa visualização se torna capaz de identificar rapidamente gargalos no processo, permitindo que a equipe de dois desenvolvedores mantenha o foco na conclusão das tarefas.

Dessa forma, a adoção do Scrumban é essencial para abordar as incertezas inerentes a um projeto inicial. Visto que os requisitos estão sujeitos a mudanças durante o processo e o desenvolvimento requer *feedback* constante de usuários, a metodologia iterativa nos permite tornar o processo totalmente adaptável de forma eficiente e clara.

3.1.5 Taiga

O *website* Taiga será utilizado como ferramenta de auxílio para o rastreamento do Scrumban, pois suporta nativamente a visualização do fluxo de trabalho no formato Kanban e a gestão de *sprints*. O Taiga permite que a equipe de desenvolvimento e o *Product Owner* tenham uma visibilidade clara e em tempo real do status de cada história de usuário, desde o *product backlog* até a finalização, facilitando o controle do trabalho.

3.2 Product Backlog

O *product backlog* é a lista priorizada de todas as funcionalidades, melhorias e correções necessárias para o sistema EduHub. Ele consiste no agrupamento dos requisitos (RFs e RNFs) em histórias de usuário. Como o projeto adota o Scrum, este *backlog* é um artefato vivo, que é refinado e reordenado continuamente com base no *feedback* dos usuários. Por se tratar de uma projeção inicial, o *backlog* do produto conterá apenas as histórias de usuários com prioridade alta.

ID	Título da História de Usuário	Módulo	Prioridade	Estimativa
HU-01	Autenticação e Segurança Básica	Acesso	Alta	5 dias
HU-03	Criação e Manutenção de Usuários	Acesso	Alta	4 dias
HU-04	Criação e Gestão de Cargos	Acesso	Alta	3 dias
HU-08	Criação de Turmas e Disciplinas	Cadastros	Alta	4 dias
HU-09	Alocação de Professores	Cadastros	Alta	4 dias
HU-11	Busca e Pesquisa de Cadastros	Cadastros	Alta	2 dias
HU-12	Visualização de Turmas e Acesso	Acadêmico	Alta	2 dias
HU-13	Lançamento e Edição de Notas	Acadêmico	Alta	6 dias
HU-14	Registro Diário de Frequência	Acadêmico	Alta	4 dias
HU-15	Consulta Rápida de Contato do Aluno	Acadêmico	Alta	1 dia

3.3 Sprint

As iterações, denominadas *Sprints* no Scrum, representam ciclos de desenvolvimento com duração definida. Ao final de cada ciclo, o objetivo é entregar um incremento de produto funcional, visando a construção progressiva do mínimo produto viável (MVP), conforme planejado no *product backlog*. As *Sprints* no

processo do desenvolvimento do software EduHub terão duração de 14 dias cada.

3.3.1 Primeira Iteração

A primeira iteração visa estabelecer a base técnica do sistema, garantindo a segurança e o setup da estrutura mínima de dados. O foco é no usuário administrativo, permitindo que a plataforma possa ser testada.

Objetivo	Estabelecer a base dos usuários do sistema (Autenticação e Cadastro)
Duração	14 dias
Histórias de Usuário	HU-01 HU-04 HU-03
Critério Final	O sistema deve permitir o login e o administrativo deve conseguir cadastrar, pelo menos, um usuário professor

3.3.2 Segunda Iteração

A segunda iteração concentra-se na finalização da estrutura de cadastros, o que fortalece a base do sistema para o módulo acadêmico. Com a estrutura de turmas e disciplinas criada neste ciclo, o trabalho focará na vinculação do professor a essas entidades. Assim com o objetivo de possibilitar um teste mais palpável e funcional das regras de negócio.

Objetivo	Estabelecer professores nas Turmas/Disciplinas e seu controle
Duração	14 dias
Histórias de Usuário	HU-08 HU-09
Critério Final	O sistema deve permitir a criação de turmas/disciplinas e alocação de professores

4. QUALIDADES E MÉTRICAS DE SOFTWARE

Atualmente, a mensuração da qualidade e das métricas de um software tornou-se um processo essencial no desenvolvimento de sistemas, dada a necessidade crítica de manutenibilidade a longo prazo. A falta de previsão, exemplificada historicamente pelo Bug do Milênio (Y2K) — onde anos representados por apenas dois dígitos geraram um altíssimo custo de correção ao passar para os anos 2000 — demonstra a importância de planejar a qualidade desde a concepção. Portanto, aumentar as qualidades internas do EduHub é uma medida que visa prever e mitigar erros, resultando em uma significativa diminuição nos custos de manutenção futura

4.1. Qualidade

A qualidade do sistema EduHub será avaliada a partir de múltiplas perspectivas, conforme a definição da Engenharia de Software. Essa avaliação se baseia na conformidade com requisitos e padrões, mas também na percepção:

- Ponto de vista do usuário (aluno, professor, administrador): a qualidade corresponde ao atendimento dos requisitos funcionais e à facilidade de uso, eficiência da interface.
- Ponto de vista do desenvolvedor: a qualidade é medida pela implementação de um código limpo, com alta coesão e baixo acoplamento, que seja legível, testável e de fácil manutenção.
- Ponto de vista do gerente: a qualidade é alcançada quando o software atende aos requisitos dentro do prazo e orçamento definidos.

4.1.1. Garantia de qualidade de software

O SQA (Software Quality Assurance) é a função de gerenciamento que garante que o processo de desenvolvimento está em conformidade com os padrões estabelecidos, visando prevenir erros. No contexto do Scrumban, o SQA será supervisionado pelo Scrum Master (Arthur), focando na mitigação das principais causas de erro, como as especificações incompletas (IES), a má interpretação da comunicação (MCC), violação dos padrões de programação (VPS), erro na representação de dados (EDR) e

testes incompletos (IET), através de revisões técnicas formais em cada iteração.

4.1.2. Qualidade de Uso e Qualidade de Produto (ISO/IEC 25010)

O projeto EduHub utiliza o modelo de qualidade da norma ISO/IEC 25010 para categorizar e rastrear os atributos de qualidade. Este modelo se divide em dois aspectos principais, que abordam as perspectivas externa e interna do software.

4.1.2.1. Qualidade de Uso

A qualidade de uso corresponde à percepção do usuário ao interagir com o sistema. No EduHub, isso está ligado diretamente à experiência do aluno, professor e administrador, e será avaliada através dos seguintes atributos:

- Eficácia: consiste em constatar a precisão e a completude com que o usuário consegue atingir um objetivo específico no sistema.
- Eficiência: consiste em verificar se a relação entre o desempenho do sistema (velocidade) e os recursos disponíveis demonstra um resultado coerente para o usuário (RNF-01).
- Satisfação: consiste em notar a facilidade de utilização, a confiança e o prazer geral ao utilizar o sistema (RNF-09).

4.1.2.2. Qualidade de Produto

A qualidade de produto diz respeito aos atributos internos (código, estrutura) e externos (comportamento) do software em si. Os atributos mais relevantes para o EduHub incluem:

- Adequação funcional: a capacidade do *software* de realizar as tarefas e cumprir os requisitos funcionais para os quais foi implementado.

- Usabilidade: a capacidade de verificar a adequação e a clareza na utilização do sistema.
- Portabilidade: a capacidade de o sistema ser acessado em diferentes ambientes. No caso do EduHub, é crucial garantir o funcionamento em múltiplos navegadores *Web* (RNF-08).
- Manutenibilidade: a capacidade de o sistema ser modificado, corrigido e adaptado. Este atributo está diretamente ligado à arquitetura modular (RNF-07), exigindo alto grau de coesão e baixo acoplamento no código.
- Segurança: A proteção de dados, garantindo a confidencialidade e a integridade. Este atributo é central para a autenticação (RNF-03) e autorização (RNF-04).
- Confiabilidade: A tolerância a falhas e a capacidade de o sistema manter seu nível de desempenho ao longo do tempo (RNF-06).

4.2. Métricas

As métricas são fundamentais para transformar os objetivos de qualidade do EduHub em dados rastreáveis e acionáveis. Para tal, o processo de coleta se inicia com a extração de medidas, que são então relacionadas para formar uma métrica, proporcionando uma visão mais ampla e quantitativa sobre o sistema. Por fim, as métricas são combinadas de forma estratégica para gerar indicadores. Estes indicadores fornecem informações cruciais sobre o processo de desenvolvimento ou o próprio produto, permitindo que a equipe tome decisões informadas e oportunas sobre correções e refinamentos.

4.2.1. Modelo GQM

O projeto EduHub utilizará o modelo GQM (*Goal, Question, Metric*) para definir e aplicar métricas de forma estratégica. Este modelo possui o objetivo de estabelecer uma meta de qualidade, traçar perguntas e, por fim, definir as métricas que serão analisadas para responder a essas perguntas.

Essa abordagem garante que a coleta de dados seja sempre direcionada ao objetivo de negócio.

4.2.2. Métricas de Uso

As métricas de qualidade de uso concentram-se em transformar a percepção e o desempenho do usuário em dados quantificáveis, garantindo que o sistema seja eficiente e satisfatório.

- Taxa de sucesso: métrica que mede a porcentagem de vezes que um usuário completa uma tarefa crítica com precisão e totalidade.
- Tempo de conclusão: métrica que mede o tempo médio que o usuário leva para completar uma tarefa do começo ao fim.
- SUS (*System Usability Scale*): questionário que mede a percepção do usuário em relação a facilidade do uso do sistema.

4.2.3. Métricas de Produto

Para rastrear os atributos de qualidade de produto, o foco das métricas estará na análise estática do código-fonte (Orientado a Objetos).

- CBO (*Coupling Between Object Classes*): métrica que mede o acoplamento entre as classes. A equipe buscará manter o CBO baixo, pois um alto acoplamento dificulta a manutenibilidade e a testabilidade.
- LCOM (*Lack of Cohesion in Methods*): métrica que mede a coesão de uma classe. A equipe buscará manter o LCOM baixo (próximo de zero), pois isso indica que a classe está coesa.
- Complexidade ciclomática: mede o número de caminhos de execução independentes em uma função ou método. Essa métrica será monitorada para manter a complexidade baixa,

facilitando a compreensão e manutenção do código.